力 学（Mechanics）

第2章 牛顿运动定律

(Newton's Laws of Motion)

质点运动学告诉我们如何描述质点运动，但并不能告诉我们质点按某种方式运动的原因。这个问题正是质点动力学（**dynamics**）所要解决的问题。质点动力学的基础是牛顿总结的三大定律。本章将介绍力学中常见的几种力和力的分类，阐述牛顿三大定律内容、应用牛顿三大定律处理力学问题的方法，讨论如何在非惯性系中处理力学问题。



雨课堂 Rain Classroom

本章内容

§2.1 牛顿运动定律

§2.2 常见的几种力

§2.3* 基本自然力

§2.4 应用牛顿定律解题

§2.5 非惯性系和惯性力

§2.6* 混沌

雨课堂 Rain Classroom

【学习目的】

（1）理解牛顿运动定律的内容，明确牛顿运动定律的适用范围；

（2）理解力和惯性这两个重要概念，掌握分析物体受力的方法和隔离物体法；

（3）弄清运动学与动力学的相互依赖性，并能熟练地应用牛顿运动定律解答质点动力学问题。

(4) 了解惯性力的概念。

2.1 牛顿运动定律

一、牛顿第一定律

任何物体都保持其静止的或沿一条直线作匀速运动状态，除非作用在它上面的力迫使它改变这种运动状态。

数学形式：$\vec{F}=0$ 时，$\vec{v}=$恒矢量

这条定律说明了两个问题：

第一、它正确地说明了力和运动的关系。物体的运动并不需要力去维持，只有当物体的运动状态（速度）发生变化即产生加速度时，才需要力的作用。

- 定义了力：力是物体运动状态发生变化的原因。它使受力物体改变运动状态。

雨课堂 Rain Classroom

第二、牛顿第一定律实质上提出了惯性的概念。

- 定义了物体的惯性 任何物体都有保持其原来运动状态不变的性质，这一性质叫惯性.

从另一角度：物体不可能不受任何力的作用，牛顿第一定律描述的是力处于平衡时物体的运动规律。

- 定义了惯性参照系 物体在某参考系中，不受其他物体作用而保持静止或匀速直线运动状态，这个参考系称为惯性系。相对惯性系静止或匀速直线运动的参照系也是惯性系。

二、牛顿第二定律

运动的变化与所加的外力成正比，并且发生在该力所沿的直线的方向上。

运动 ⇒ 动量 $\vec{P}=m\vec{v}$

变化 ⇒ 对时间的变化率

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\vec{v})$$

若m为常数

$$\vec{F}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}=m\vec{a}$$

惯性质量

式中m为物体质量，$\vec{a}$ 为物体的加速度。

雨课堂 Rain Classroom

在直角坐标系中：

$$\left.\begin{aligned} F_x &= ma_x = m\frac{\mathrm{d}^2x}{dt^2} \\ F_y &= ma_y = m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} \\ F_z &= ma_z = m\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2} \end{aligned}\right\}$$

在自然坐标系中：

$$\left.\begin{aligned} F_n &= ma_n = m\frac{v^2}{\rho} \\ F_t &= ma_t = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \end{aligned}\right\}$$



（1）相对性：牛顿第二定律只在惯性参考系中才成立，式中的动量 $\vec{P}$ 和加速度 $\vec{a}$ 是相对于惯性参考系的。

（2）同体性：物体所受外力$\vec{F}$、质量m和加速度$\vec{a}$是对于同一物体。

（3）矢量性：力、动量和加速度都是矢量，物体加速度方向由物体所受合外力的方向决定。

（4）瞬时性：牛顿第二定律是一个瞬时对应的规律，表明了力的瞬间效应。

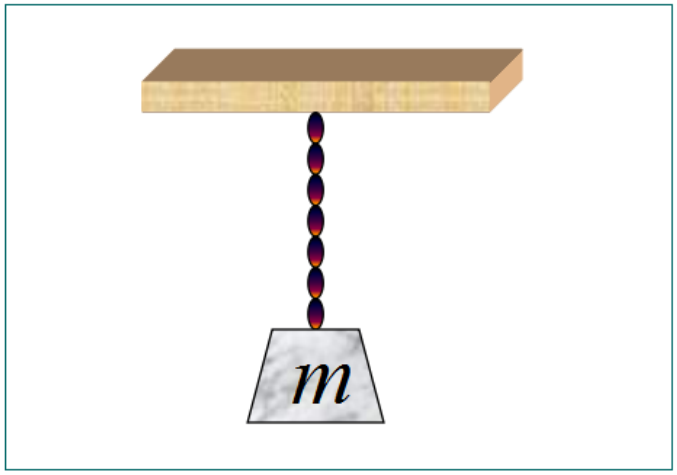
（5）独立性：作用在物体上的各个力，都能各自独立产生一个加速度，各个力产生的加速度的矢量和等于合外力产生的加速度。

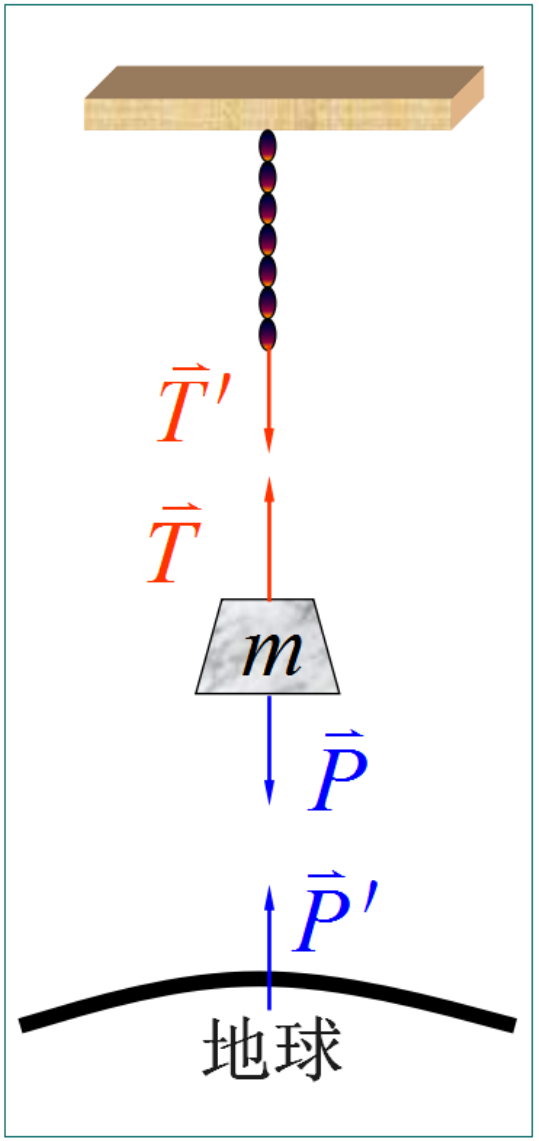
三、牛顿第三定律

对于每一个作用，总有一个相等的反作用与之相反；或者说，两个物体对各自对方的相互作用总是相等的，且指向相反的方向。

★ $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

（物体间相互作用规律）





说 明：（1）作用力和反作用力总是成对出现。

（2）作用力和反作用力不能平衡或抵消。

（3）作用力和反作用力属于同一性质的力。

（4）牛顿第三定律与参照系的选择无关。

注意

- 牛顿三大定律只在惯性参考系中成立.
- 牛顿三大定律适用于低速运动的宏观物体。
- 牛顿三大定律的研究对象是单个物体(质点)．若研究对象较复杂，必须将它各部分隔离开来，分别进行研究。

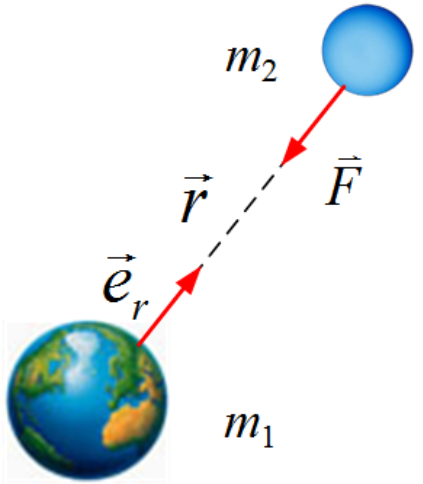
雨课堂 Rain Classroom

§2.2 常见的几种力

1、重力

- 万有引力定律：

$$\vec{F} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\vec{e}_r$$



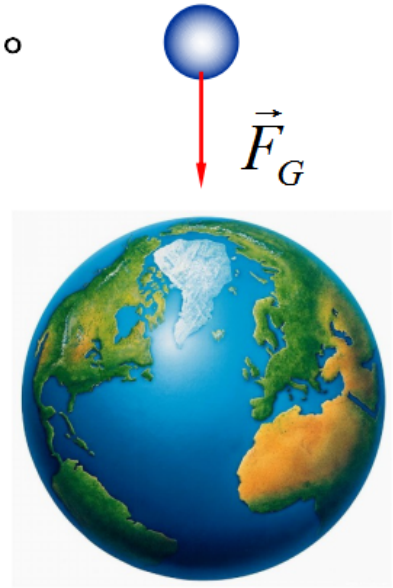
万有引力常数：

$$G = 6.67\times10^{-11}\,\mathrm{N\cdot m^2\cdot kg^{-2}}$$

- 重力：地球对地面附近物体的万有引力。

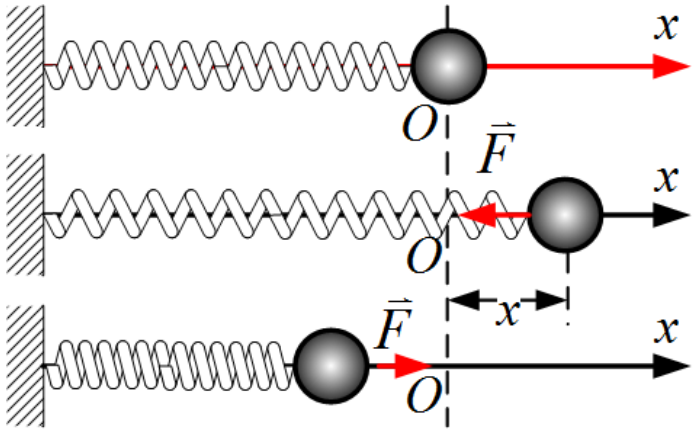
$$F_G = F = G\frac{M_E m}{R_E^2} = mg$$

$$g = G\frac{M_E}{R_E^2} = 9.82\,\mathrm{m/s^2}$$



2、弹性力（压力、支持力、张力、弹簧弹性力等）

物体在受力形变时，有恢复原状的趋势，这种抵抗外力，力图恢复原状的的力就是弹性力。



* 在弹性限度内弹性力遵从胡克定律

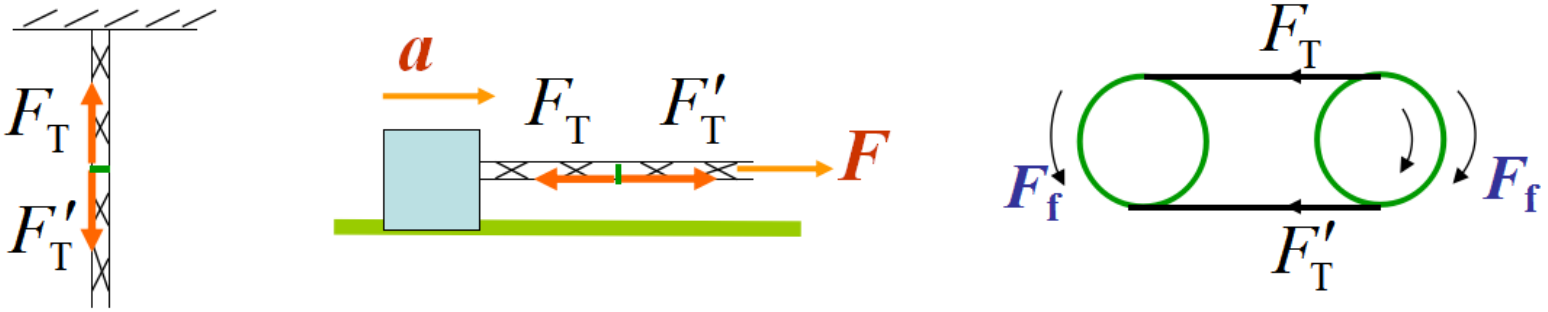
$$F = -kx$$

式中比例系数 k 称为劲度系数（stiffness），负号表示弹性力的方向与形变的方向相反。



* 绳子的张力， 杆的张力或压力。

注：一般情况下，绳索上各处的张力的大小是不相等的，但当绳索的质量可以忽略不计时（或 $\vec{a}=\mathbf{0}$ 时），绳索上的各处的张力是相等的，而且等于它所受到的物体的拉力。



* 物体间的正压力。

3、摩擦力

当相互接触的物体作相对运动或有相对运动的趋势时，它们中间所产生的阻碍相对运动的力称为摩擦力。

- 湿摩擦： 液体内部或液体和固体表面的摩擦.
- 干摩擦： 固体表面之间的摩擦。 （静摩擦、滑动摩擦、滚动摩擦）

静摩擦力： 当物体与接触面存在相对滑动趋势时，物体所受到接触面对它的阻力，其方向与相对滑动趋势方向相反。

雨课堂 Rain Classroom

注：静摩擦力的大小随外力的变化而变化。

最大静摩擦力： $F_s = \mu_s F_N$ （μ_s 为静摩擦因数）

滑动摩擦力：当物体相对于接触面滑动时，物体所受到接触面对它的阻力，其方向与滑动方向相反。

接触面间正压力

$$F_k = \mu_k F_N$$ （μ_k 为滑动摩擦因数）

对于给定的一对接触面，有 $\mu_k < \mu_s < 1$

雨课堂 Rain Classroom

4、流体曳力

物体在流体中和流体有相对运动时，物体受到的流体的阻力。

方向：与物体相对于流体的速度方向相反。

大小：与相对速度的大小有关：

相对速率较小时：$f_d = -kv$

相对速率较大时 $f_d = -kv^2$

5、表面张力







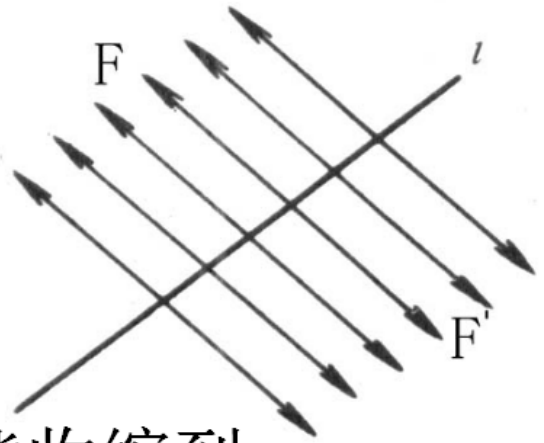


雨课堂 Rain Classroom

- 液体的表面：在液体与气体、液体与固体的交界面，厚度等于分子有效作用距离R的一层液体。
- 现象：

(1) 液面有收缩到最小的趋势；

(2) 液面像紧绷的橡皮膜具有弹性。



- 表面张力：

---存在于液体的表面有使液面尽可能收缩到最小趋势的宏观张力，叫表面张力。

设液体表面某线段长为l，则：$F=\gamma l$ 。

γ为表面张力系数，数值上等于单位长度直线段两侧液面的表面张力，单位：N/m 。

•影响表面张力系数的因素

1）与液体的性质有关：不同液体，γ 值不同；密度小、易挥发的液体 γ 值较小。

2）与相邻物质性质有关：同一液体与不同物质交界，γ 值不同。

3）与温度有关：温度升高，γ 值减小，两者近似呈线性关系。

4）与液体内所含杂质有关：在液体内加入杂质，液体的表面张力系数将显著改变，有的使其 γ 值增加，有的使其 γ 值减小。使 γ 值减小的物质称为表面活性物质。

§2.4 应用牛顿定律解题

- 应用牛顿定律解决力学问题的基本类型和方法

1、质点动力学的问题大至可分为两类：

一类是已知质点的运动状态，求解作用于质点的力、速度、加速度等。

第二类是已知质点的受力情况，求解质点的运动状态。

- 第一类基本问题—微分问题 $\vec{r} \Rightarrow \vec{v} \Rightarrow \vec{a} \Rightarrow \vec{F}$

雨课堂 Rain Classroom

•第二类基本问题—积分问题　$\vec{r} \Leftarrow \vec{v} \Leftarrow \vec{a} \Leftarrow \vec{F}$

•力是时间的函数

$$F(t) = m\frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_{t_0}^{t} F(t)dt = \int_{v_0}^{v} mdv \Rightarrow v(t)$$

•力是坐标的函数

$$F(x) = m\frac{dv}{dt} = mv\frac{dv}{dx} \Rightarrow \int_{x_0}^{x} F(x)dx = \int_{v_0}^{v} mvdv \Rightarrow v(x)$$

•力是速度的函数

$$F(v) = m\frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_{t_0}^{t} dt = \int_{v_0}^{v} \frac{m}{F(v)}dv \Rightarrow v(t)$$

2、解决质点动力学问题的基本步骤如下：

1）选择物体，将物体简化为质点；

2）利用隔离法分析物体的受力情况，画受力分析图。

3）对物体的运动状态进行分析。

4）选取坐标系，利用牛顿定律列方程；

5）解方程。先用文字符号求解，后代入数据计算结果.

认物体、查受力、看运动、建坐标、列方程、解方程、作讨论。

3、应用举例：

例　一质量为$m_2=0.5\text{kg}$的夹子，以压力$P=120\text{N}$夹着质量$m_1=1.0\text{kg}$的木板，已知夹子与木板间的摩擦系数$\mu=0.2$，问以多大的力竖直向上拉时，才会使木板脱离夹子？

认物体

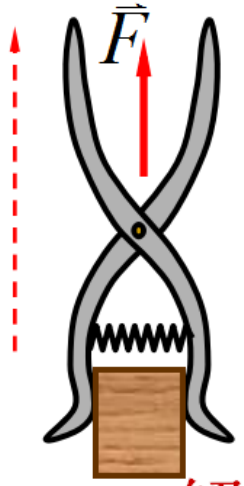
看运动

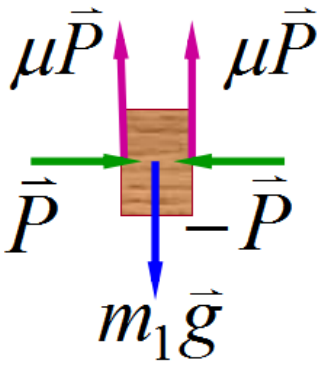
查受力

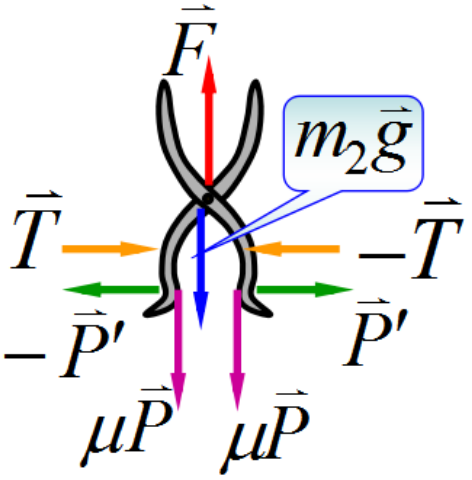
建坐标

列方程

解方程







解：设木板加速度$\vec{a}_1$；夹子加速度$\vec{a}_2$.

$$\begin{cases} F-2\mu P-m_2g=m_2a_2 \\ 2\mu P-m_1g=m_1a_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} F-2\mu P-m_2 g=m_2 a_2 \\ 2\mu P-m_1 g=m_1 a_1 \end{cases}$$

脱离条件 $a_2 > a_1$

$$\frac{F-2\mu P-m_2 g}{m_2} > \frac{2\mu P-m_1 g}{m_1}$$

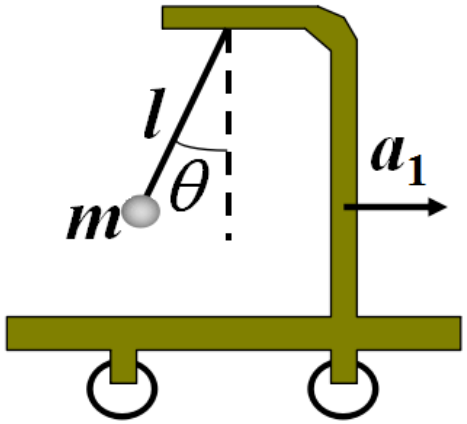
$$F > \frac{2\mu P(m_1+m_2)}{m_1} = 72\mathrm{N}$$

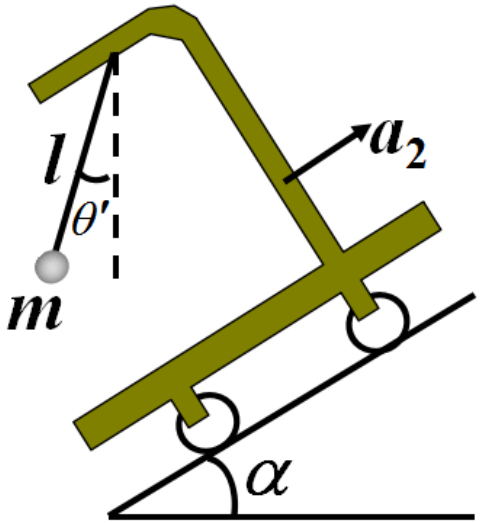
雨课堂 Rain Classroom

例 一个质量为m、悬线长度为l的摆锤，挂在架子上，架子固定在小车上，如图所示。求在下列情况下悬线的方向(用摆的悬线与竖直方向所成的角θ表示)和线中的张力：

(1)小车沿水平方向以加速度a_1做匀加速直线运动。

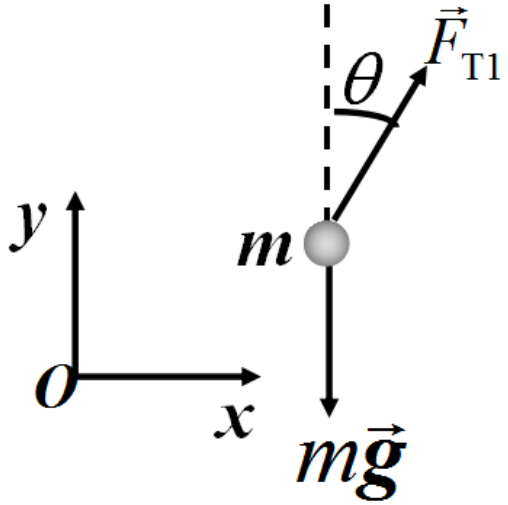
(2)当小车以加速度a_2沿斜面(斜面与水平面成α角)向上做匀加速直线运动。





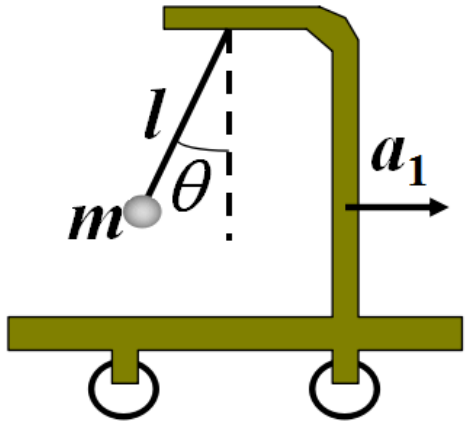
解：(1)以小球为研究对象，当小车沿水平方向做匀加速运动时，分析受力如图，建立图示坐标系。

$$\left.\begin{aligned} x\text{方向：}\quad & F_{T1}\sin\theta = ma_1 \\ y\text{方向：}\quad & F_{T1}\cos\theta - mg = 0 \end{aligned}\right\}$$

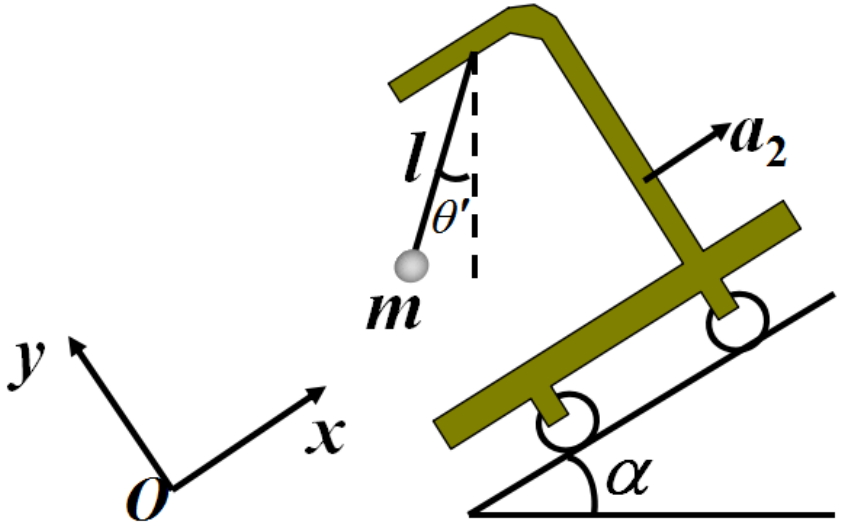


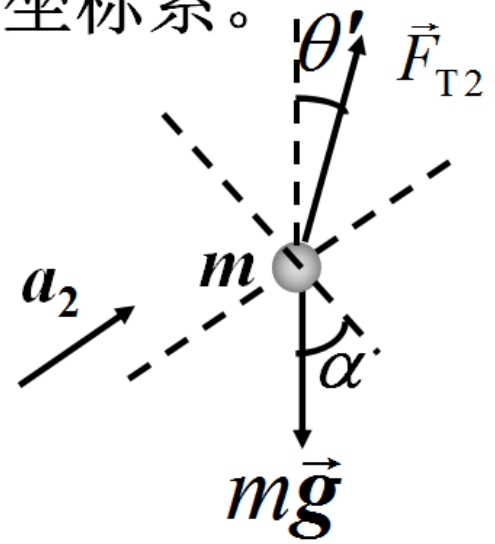
$$\longrightarrow \quad F_{T1} = m\sqrt{g^2 + a_1^2}$$

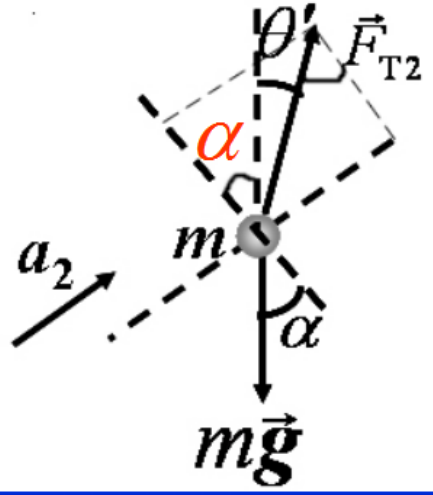
$$\tan\theta = \frac{a_1}{g}, \qquad \theta = \arctan\frac{a_1}{g}$$



(2)以小球为研究对象，当小车沿斜面作匀加速运动时，分析受力如图，建立图示坐标系。







x方向：$F_{T2}\sin(\alpha+\theta')-mg\sin\alpha=ma_2$

y方向：$F_{T2}\cos(\alpha+\theta')-mg\cos\alpha=0$

x方向：$F_{T2}\sin(\alpha+\theta')-mg\sin\alpha=ma_2$

y方向：$F_{T2}\cos(\alpha+\theta')-mg\cos\alpha=0$

$$F_{T2}=m\sqrt{2ga_2\sin\alpha+a_2^2+g^2}$$

$$\tan(\alpha+\theta')=\frac{g\sin\alpha+a_2}{g\cos\alpha}$$

$$\theta'=\arctan\frac{g\sin\alpha+a_2}{g\cos\alpha}-\alpha$$

例2、求线摆下 θ 角时珠子的速率和线的张力

认物体

看运动

查受力

建坐标

列方程

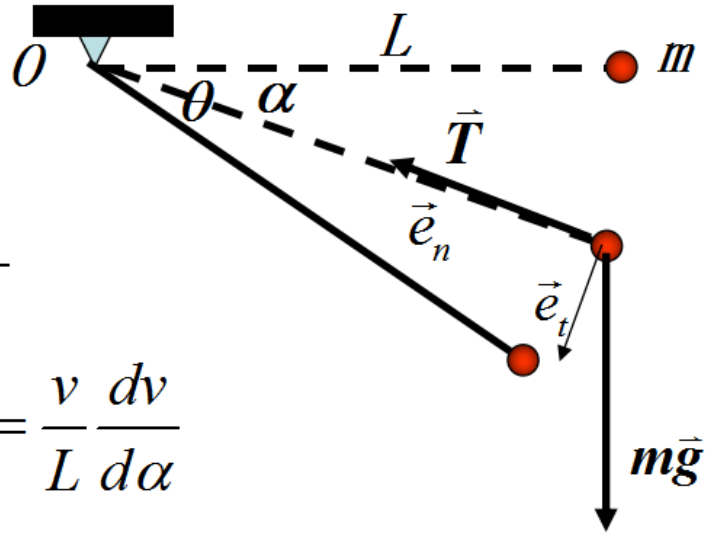
解方程

切向：

$$mg\cos\alpha = ma_t = m\frac{dv}{dt}$$

法向：

$$T - mg\sin\alpha = ma_n = m\frac{v^2}{L}$$



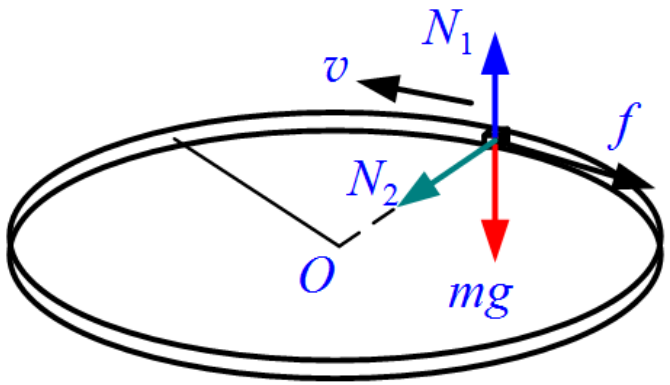
$$\therefore g\cos\alpha = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\alpha}\frac{d\alpha}{dt} = \frac{dv}{d\alpha}\omega = \frac{v}{L}\frac{dv}{d\alpha}$$

$$\int_0^{\theta} gL\cos\alpha d\alpha = \int_0^{v} v dv$$

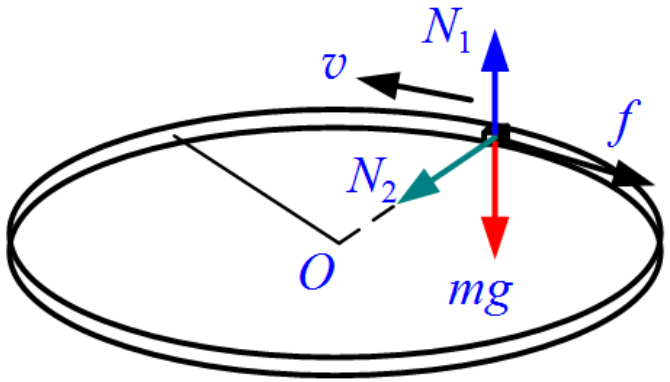
$$\Longrightarrow \quad gL\sin\theta = \frac{1}{2}v^2 \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{2gL\sin\theta}$$

$$\therefore T = mg\sin\theta + m\frac{v^2}{L} \quad \Longrightarrow \quad T = 3mg\sin\theta$$

【例题】半径为R的圆环，其环面固定在光滑的水平面上，质量为m的物体沿环的内壁运动，物体与环之间的摩擦因数为μ。已知$t=0$时，物体的速率为v_0。求物体任一时刻的速度v、所受的摩擦力f和已经走过的路程Δs？



解：选物体为研究对象，地面为参考系，对物体受力分析如图所示。应用牛顿第二定律得



切向：$-f = ma_t = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

法向：$N_2 = ma_n = m\dfrac{v^2}{R}$

$f = \mu N_2$

$$-\mu\frac{v^2}{R} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \Rightarrow \int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v^2} = -\int_0^t\frac{\mu}{R}\mathrm{d}t$$

$$v = \frac{v_0 R}{R + \mu v_0 t}$$

$$-f = ma_t = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \Rightarrow f = \frac{\mu m v_0^2 R}{(R + \mu v_0 t)^2}$$

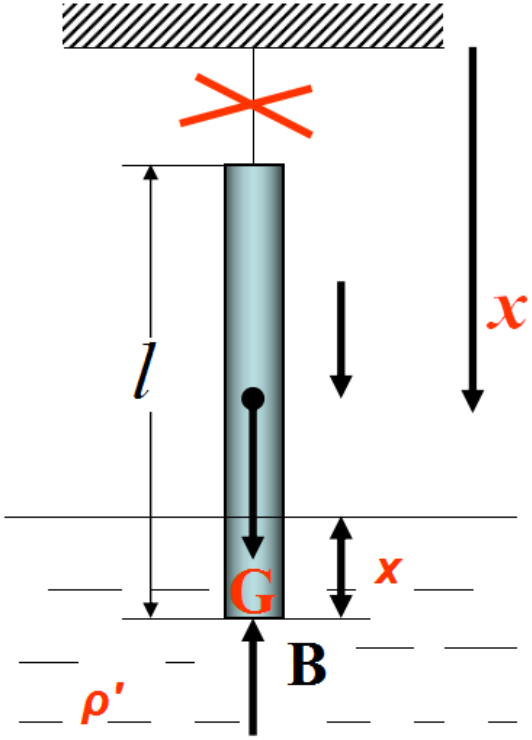
$$\Delta S = \int_0^t v\mathrm{d}t \qquad v = \frac{v_0 R}{R + \mu v_0 t}$$

$$= \int_0^t \frac{v_0}{1 + \frac{\mu v_0}{R} t}\mathrm{d}t$$

$$= \frac{R}{\mu}\ln(1 + \frac{\mu v_0}{R} t)$$

$$\therefore f = \frac{\mu m v_0^2 R}{(R + \mu v_0 t)^2} \qquad v = \frac{v_0 R}{R + \mu v_0 t}$$

【例题】有一密度为 ρ 的细棒，长度为l, 其上端用细线悬着，下端紧贴着密度为 ρ' 的液体表面，现将悬线剪断，求细棒在恰好全部没入液体中时沉降速度。设液体没有粘性。



解：受力分析,列方程

$$F = G - B = \rho l s g - \rho' x s g$$

$$(\rho l - \rho' x) s g = m \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx}$$

$$(\rho l-\rho' x)sg=m\frac{dv}{dt}\Leftarrow\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt}=v\frac{dv}{dx}$$

$$(\rho l-\rho' x)sgdx=mvdv$$

$$\int_0^l(\rho l-\rho' x)sgdx=\int_0^v mvdv$$

$$\Downarrow\quad\Leftarrow\quad m=\rho sl$$

$$v=\sqrt{\frac{2\rho\,\mathrm{lg}-\rho'\,\mathrm{lg}}{\rho}}$$

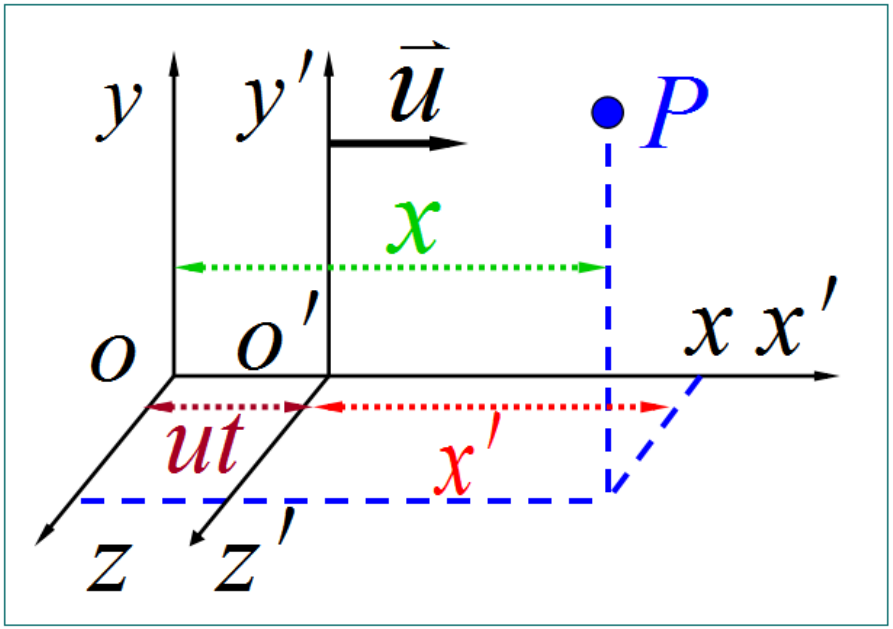
§2.5 非惯性系和惯性力

一、伽利略相对性原理

$$\vec{v}=\vec{v}'+\vec{u}$$

$\vec{u}$ 为常量 $\therefore \vec{a}=\vec{a}'$

$$\vec{F}=m\vec{a} \qquad \vec{F}'=m\vec{a}'$$



结论

1）凡相对于惯性系作匀速直线运动的一切参考系都是惯性系．

2）对于不同惯性系，牛顿力学的规律都具有相同的形式，与惯性系的运动无关．

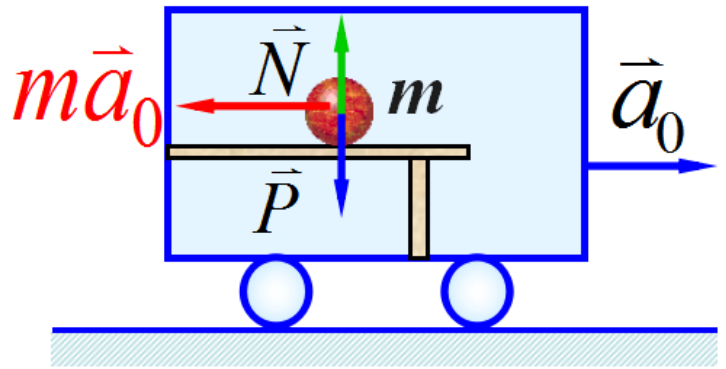
——伽利略相对性原理

二、非惯性系 平动加速参考系中的惯性力

- 定义：牛顿定律成立的参考系叫做惯性参考系（**Inertial System**）。相对惯性系作加速运动的参考系为非惯性参考系**(Non-inertial System)**。

- 平动非惯性系中惯性力

$$\vec{F}_i = -m\vec{a}_0$$



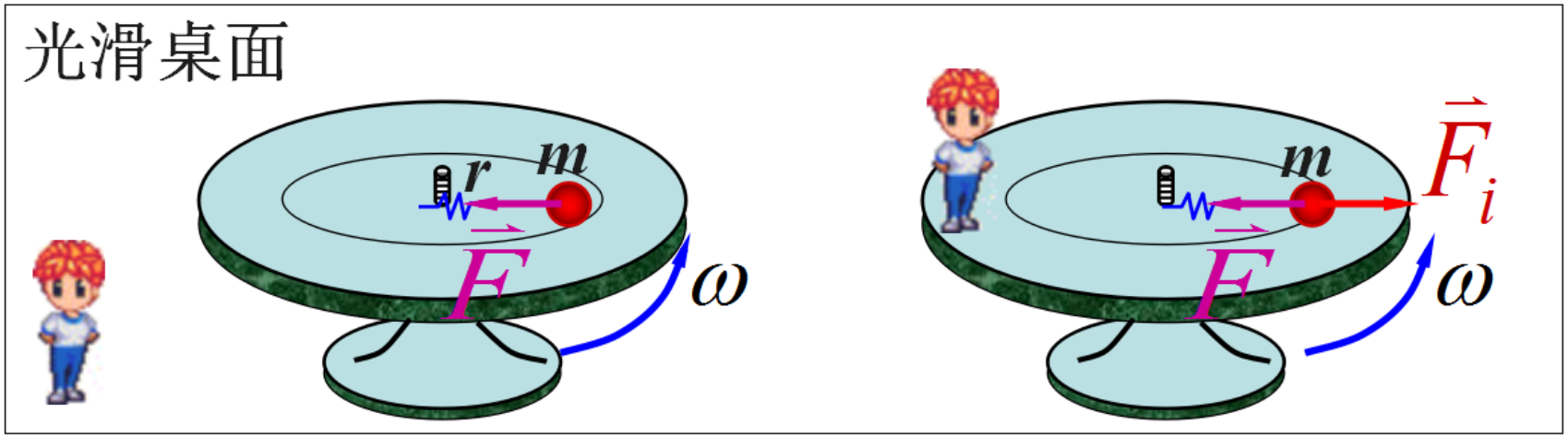
（1）惯性力是引入的虚拟的力。

（2）惯性力不是物体间的相互作用，

不存在惯性力的反作用力，找不出它的施力物体。

（3）在研究地面上物体的运动时，地球可近似地看成是惯性参考系。

三、惯性离心力



设在匀角速转动的非惯性系中的虚拟力：

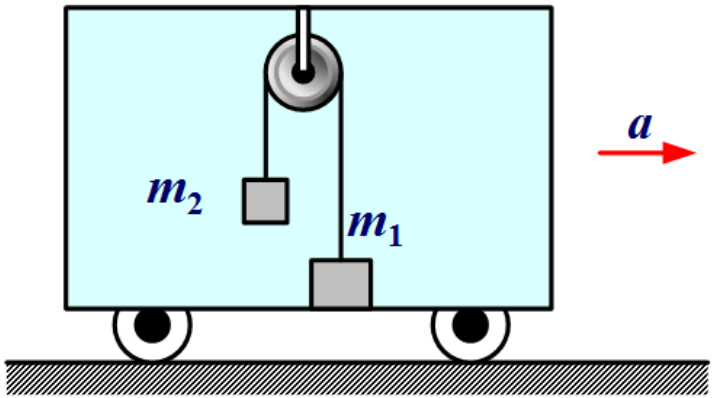
惯性离心力　　$\vec{F}_i = m\omega^2\vec{r}$

注意惯性离心力与向心力：

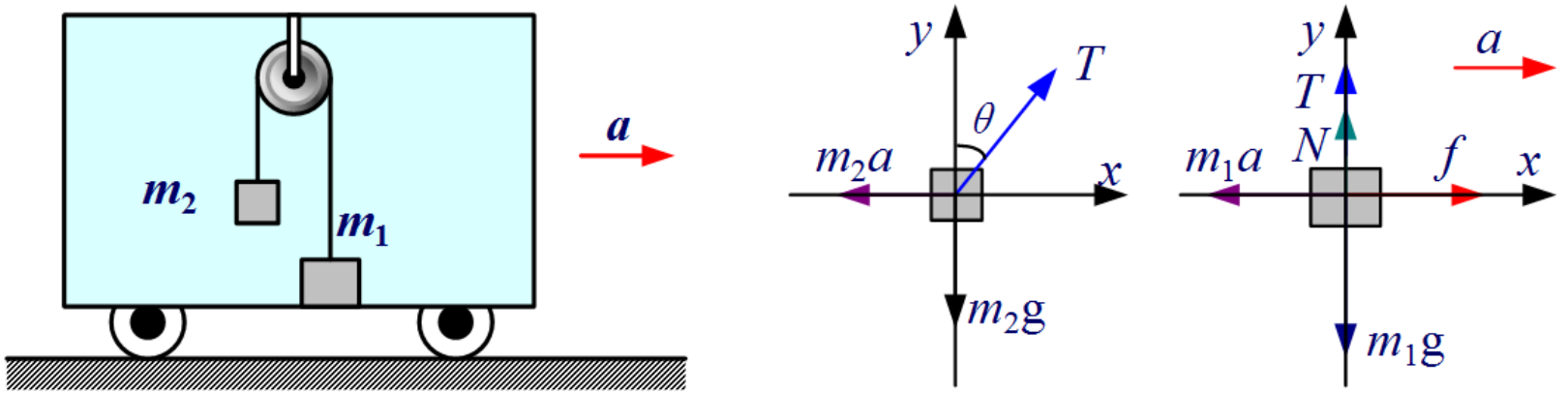
（1）向心力作用在运动物体上，使之产生向心加速度；惯性离心力也作用在运动物体上，不可能是向心力的反作用力。

（2）向心力是真实的力，惯性离心力是虚拟的力。

【例题】如图所示，一条细绳的两端各系着质量为m_1、m_2的两个物体，通过滑轮悬挂在车厢顶，绳与滑轮间的摩擦忽略不计，$m_1 > m_2$。若车厢以加速度 a 向右加速运动时，m_1静止不动。试求（1）绳对重物的拉力多大？（2）地板与m_1之间的动摩擦因数至少多大？



例题示意图



解：以车厢为参考系，对m_1和m_2进行受力分析

对 m_2：

$$\left.\begin{aligned} T\sin\theta - m_2 a = 0 \\ T\cos\theta - m_2 g = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow T = m_2\sqrt{g^2 + a^2}$$

对m_1：

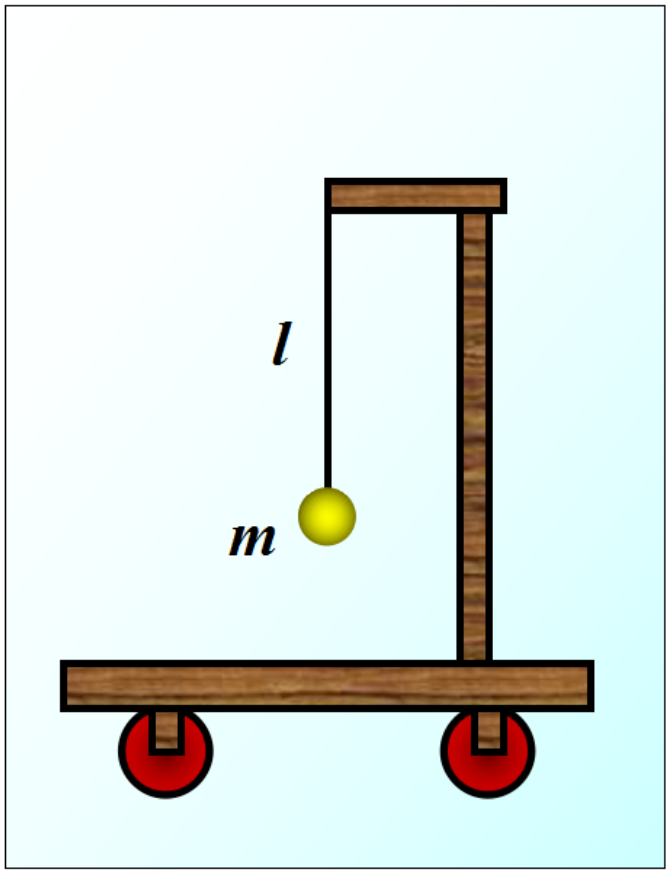
$$\left.\begin{aligned} T + N - m_1 g = 0 \\ f = m_1 a \le \mu N \\ T = m_2\sqrt{g^2 + a^2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \mu \ge \frac{m_1 a}{(m_1 g - m_2\sqrt{g^2 + a^2})}$$

【例题】

一个质量为m，悬线长度为l的摆锤，挂在架子上，架子固定在小车上，如图。求在下列情况下悬线的方向和线中的张力：

（1）当小车沿水平面以加速度a_1作匀加速直线运动时；

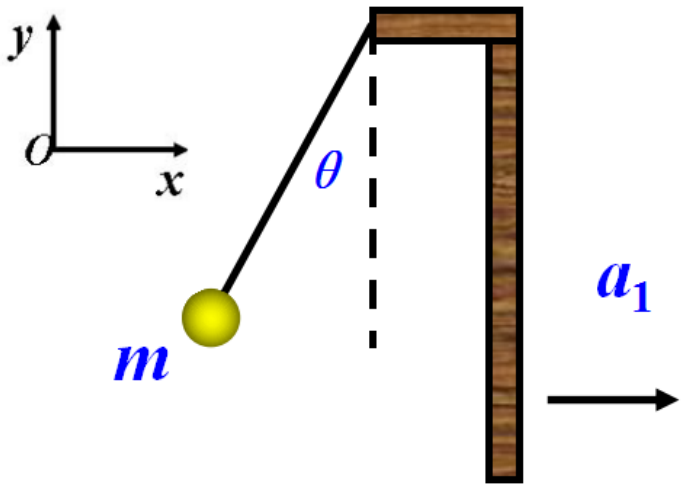
（2）当小车沿斜面以加速度a_2向上作匀加速直线运动时。



解：选小车作为参考系解题

x方向：$T_1 \sin\theta - ma_1 = 0$

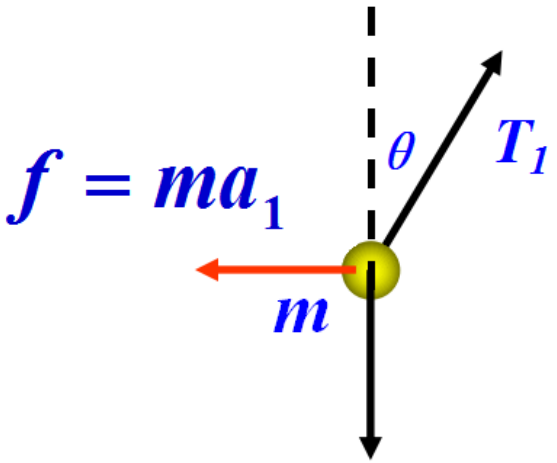
y方向：$T_1 \cos\theta - mg = 0$

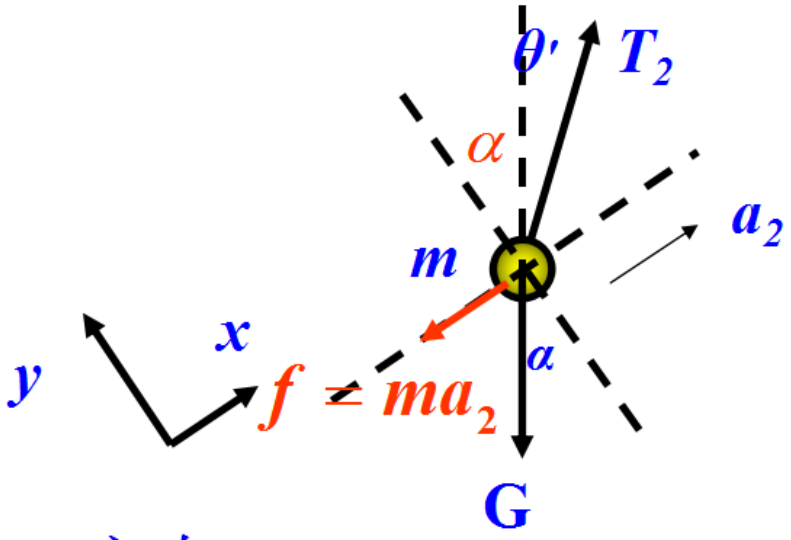


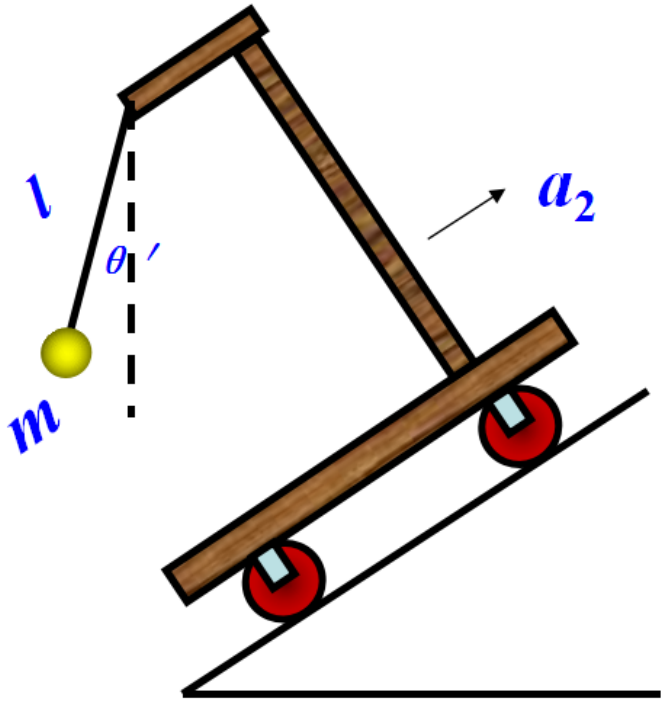
$$T_1 = m\sqrt{g^2 + a_1^2}$$

$$\tan\theta = \frac{a_1}{g}$$

$$\theta = \arctan\frac{a_1}{g}$$







x方向：

$$T_2\sin[\theta'+\alpha]-G\sin\alpha-ma_2=0$$

y方向：

$$T_2\cos[\theta'+\alpha]-G\cos\alpha=0$$

可解得

$$T_2 = m\sqrt{(g\sin\alpha + a_2)^2 + g^2\cos^2\alpha}$$

$$= m\sqrt{g^2 + 2ga_2\sin\alpha + a_2^2}$$

$$\tan(\theta' + \alpha) = \frac{g\sin\alpha + a_2}{g\cos\alpha}$$

$$\theta' = \arctan\frac{g\sin\alpha + a_2}{g\cos\alpha} - \alpha$$

$$\alpha = 0 \quad \text{（情况（1））}$$

作业

2. 2

2. 6

2. 8

2. 13

2. 17